

LAPORAN
SISTEM INFORMASI DATA MAHASISWA BERBASIS WEB
(Tema: Burgundy & Gold).



Disusun Oleh:
SILVIA RAMADHANI
Nim : 240170141

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2025

ABSTRAK

Sistem Informasi Data Mahasiswa ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi data akademik secara digital. Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman **PHP** dengan database **MySQL** sebagai media penyimpanan data yang efisien. Desain antarmuka dibuat dengan konsep *Elegance & Knowledge* menggunakan perpaduan warna **Burgundy dan Gold**. Fitur utama dalam aplikasi ini mencakup sistem login keamanan, pengelolaan data mahasiswa (CRUD), serta sistem notifikasi aksi. Hasil akhir dari proyek ini adalah sebuah platform web yang responsif dan mampu menyimpan serta mengelola data mahasiswa secara permanen dan aman.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, PHP, MySQL, Manajemen Data.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	1
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Website.....	3
2.2 PHP (Hypertext Preprocessor)	3
2.3 MySQL	3
2.4 XAMPP	3
2.5 CSS (Cascading Style Sheets).....	4
BAB III.....	5
ANALISIS DAN PERANCANGAN	5
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	5
3.2 Perancangan Database	5
3.3 Perancangan Antarmuka (Interface Design).....	5
3.4 Metodologi Pengembangan	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Implementasi Database	7
4.2 Implementasi Antarmuka (Interface)	7
4.2.1 Halaman Login.....	7
4.2.2 Halaman Dashboard Admin.....	8
4.2.3 Halaman Dashboard User (Mahasiswa).....	9
4.2.4 Halaman Daftar Data Mahasiswa.....	10
4.2.5 Halaman Form Tambah & Edit Data	10

4.3 Pengujian Fitur CRUD	11
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Tampilan Halaman Login Sistem	8
Gambar 4. 2	Tampilan Halaman Dashboard Admin	9
Gambar 4. 3	Tampilan Halaman Dashboard User (Mahasiswa)	9
Gambar 4. 4	Detail Daftar Data Mahasiswa pada Database	10
Gambar 4. 5	Tampilan Form Tambah Data Mahasiswa	11
Gambar 4. 6	Tampilan Form Perbarui (Edit) Data Mahasiswa	11

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel users	7
Tabel 4. 2 Tabel Mahasiswa	7
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sistem	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan data di lingkungan akademis menuntut kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Saat ini, proses pendataan mahasiswa masih sering dilakukan secara konvensional atau menggunakan aplikasi perkantoran yang belum terintegrasi dengan database pusat. Hal ini menyebabkan risiko kehilangan data, duplikasi data, serta kesulitan dalam memperbarui informasi secara *real-time*. Oleh karena itu, penulis merancang sebuah **Sistem Informasi Data Mahasiswa** berbasis web yang elegan namun fungsional untuk memudahkan admin dalam mengelola informasi mahasiswa secara digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi data mahasiswa yang mudah dioperasikan (user-friendly)?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan PHP dan MySQL untuk pengelolaan data mahasiswa?
3. Bagaimana membangun antarmuka web yang menarik dengan tema warna Burgundy dan Gold?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang, maka batasan masalah proyek ini adalah:

1. Sistem hanya mengelola data utama mahasiswa (NIM, Nama, dan Jurusan).
2. Sistem ini hanya dapat diakses oleh Admin yang memiliki akun login.
3. Database yang digunakan adalah MySQL melalui server lokal XAMPP.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pengembangan Capstone Project ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi web yang mampu menyimpan data mahasiswa ke dalam database secara permanen.
2. Mempermudah tugas admin dalam menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data mahasiswa.
3. Memenuhi syarat tugas akhir (UAS) mata kuliah Pemrograman Web.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah:

1. **Bagi Admin/Institusi:** Mempermudah proses pengelolaan data mahasiswa sehingga lebih efisien, terorganisir, dan mengurangi risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam pencatatan.
2. **Bagi Penulis:** Menambah pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan konsep pemrograman web secara nyata, khususnya dalam penggunaan bahasa PHP, database MySQL, dan desain antarmuka menggunakan CSS.
3. **Bagi Pembaca:** Dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan sistem informasi serupa dengan fitur yang lebih kompleks di masa mendatang

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Website

Website adalah sekumpulan halaman informasi dalam bentuk teks, gambar, atau multimedia yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan peramban (*browser*). Pada proyek ini, website digunakan sebagai antarmuka utama untuk mengelola data mahasiswa secara dinamis.

2.2 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman *server-side* yang digunakan untuk menciptakan halaman web dinamis. Dalam sistem ini, PHP berfungsi sebagai logika utama yang memproses input data dari form (seperti `simpan_mahasiswa.php`) dan menghubungkannya ke database.

2.3 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang menggunakan perintah SQL (*Structured Query Language*). Pada proyek ini, MySQL digunakan melalui database `db_mahasiswa` untuk menyimpan data pengguna dan informasi mahasiswa secara permanen.

2.4 XAMPP

XAMPP adalah paket perangkat lunak gratis yang berfungsi sebagai server lokal (*localhost*). XAMPP menyatukan Apache (server), MySQL (database), dan

PHP dalam satu aplikasi, sehingga penulis dapat menjalankan dan menguji website di komputer sendiri tanpa memerlukan hosting internet.

2.5 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Pada proyek ini, CSS digunakan untuk menciptakan tema **Burgundy & Gold** agar tampilan sistem informasi terlihat elegan dan profesional.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap fitur-fitur yang harus tersedia di dalam sistem agar sesuai dengan ketentuan proyek UAS. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua peran utama:

1. **Kebutuhan Admin:** Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola data mahasiswa melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete).
2. **Kebutuhan Mahasiswa (User):** Mahasiswa hanya memiliki akses untuk masuk ke dashboard dan melihat daftar data mahasiswa dalam mode *read-only*.
3. **Kebutuhan Keamanan:** Sistem wajib menggunakan autentikasi login untuk membedakan hak akses antara Admin dan Mahasiswa.

3.2 Perancangan Database

Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data yang efisien menggunakan MySQL. Sistem ini menggunakan database bernama db_mahasiswa yang terdiri dari dua tabel utama:

1. **Tabel users:** Berfungsi untuk menyimpan data kredensial (username dan password) serta peran (*role*) pengguna.
2. **Tabel mahasiswa:** Berfungsi untuk menyimpan informasi akademik mahasiswa seperti NIM, Nama, dan Jurusan.

3.3 Perancangan Antarmuka (Interface Design)

Perancangan antarmuka difokuskan pada kemudahan penggunaan (*user-friendly*) dengan menerapkan konsep warna **Burgundy & Gold**. Komponen antarmuka yang dirancang meliputi:

1. Halaman Login untuk akses masuk.
2. Dashboard Admin dengan menu pengelolaan data.
3. Dashboard User (Mahasiswa) dengan tampilan data tanpa tombol aksi.

3.4 Metodologi Pengembangan

Pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan **PHP Native** agar sesuai dengan metode pembelajaran yang telah diberikan di kelas. Proses pengembangan mencakup tahap penulisan kode program (*coding*), integrasi database, hingga pengujian fungsionalitas fitur login dan manajemen data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Database

Implementasi database dilakukan menggunakan MySQL pada server lokal XAMPP. Database diberi nama db_mahasiswa yang terdiri dari dua tabel utama, yaitu tabel users untuk manajemen akses login dan tabel mahasiswa untuk menyimpan data akademik.

Tabel 4. 1 Tabel users

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	Id	Int(11)	Primary Key, Auto Increment
2	Username	varchar(50)	Identitas untuk login
3	Password	varchar(255)	Kata sandi akun
4	role	enum('admin','mahasiswa')	Tingkatan akses pengguna

Tabel 4. 2 Tabel Mahasiswa

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	int(11)	Primary Key, Auto Increment
2	nim	varchar(15)	Nomor Induk Mahasiswa (Unique)
3	nama	varchar(100)	Nama lengkap mahasiswa
4	jurusan	varchar(50)	Program studi mahasiswa

4.2 Implementasi Antarmuka (Interface)

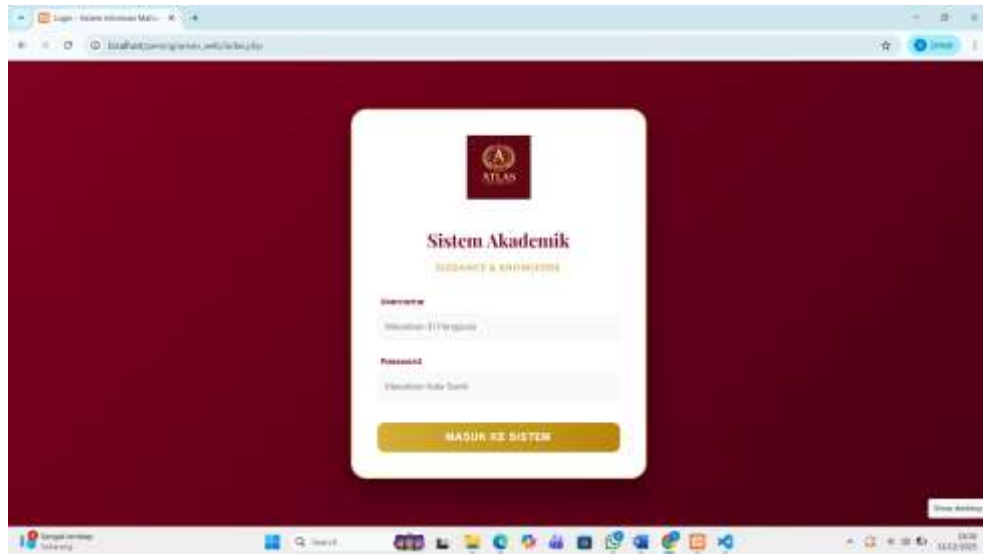
Bagian ini menampilkan hasil perancangan desain antarmuka sistem yang telah dibangun. Desain ini mengusung tema "**Burgundy & Gold**" untuk memberikan kesan profesional dan elegan pada sistem informasi akademik.

4.2.1 Halaman Login

Halaman login merupakan pintu masuk utama ke dalam sistem. Pengguna

(Admin) diwajibkan memasukkan *username* dan *password* yang terdaftar pada tabel users.

1. **Fungsi:** Memvalidasi hak akses pengguna sebelum masuk ke dashboard.
2. **Tampilan:** Menggunakan latar belakang *gradient* Burgundy dengan kartu login berwarna putih yang kontras.



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login Sistem

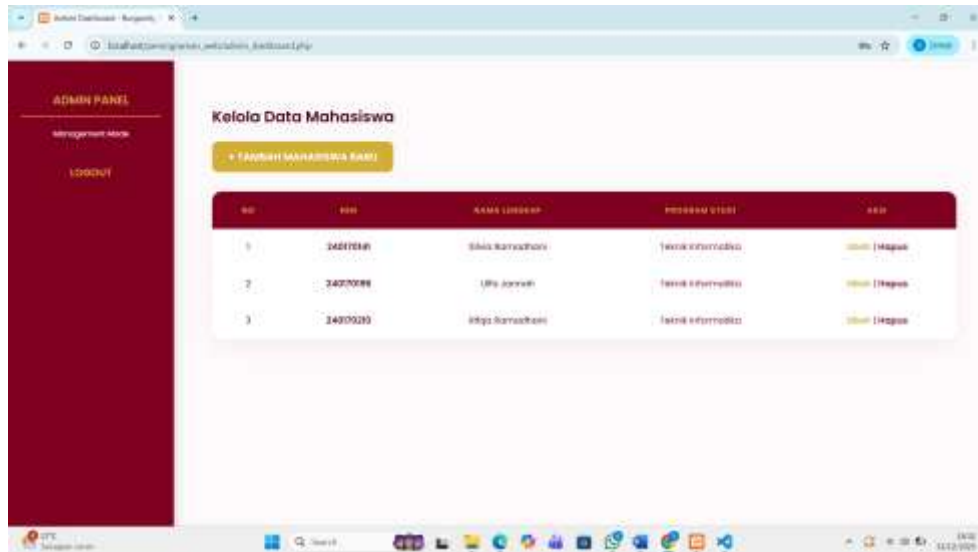
Berikut adalah detail akun yang digunakan untuk melakukan pengujian masuk ke dalam sistem:

- **Akses Admin:** *Username:* admin | *Password:* admin123
- **Akses Mahasiswa:** *Username:* mhs_user | *Password:* mhs123

4.2.2 Halaman Dashboard Admin

Halaman ini adalah pusat pengelolaan data mahasiswa. Admin dapat melihat seluruh data yang tersimpan di database dalam bentuk tabel yang rapi.

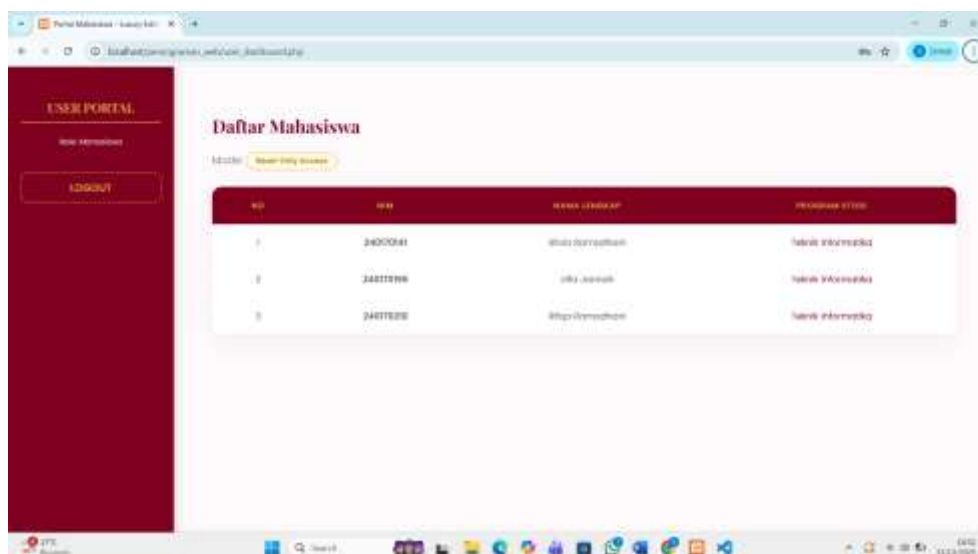
1. **Fungsi:** Menampilkan data mahasiswa, menyediakan tombol Tambah, Ubah, dan Hapus.
2. **Tampilan:** Memiliki *sidebar* berwarna Burgundy di sisi kiri dan area konten utama yang luas di sisi kanan.



Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Dashboard Admin

4.2.3 Halaman Dashboard User (Mahasiswa)

Halaman ini diperuntukkan bagi pengguna dengan *role* Mahasiswa. Berbeda dengan admin, fitur pada halaman ini dibatasi hanya untuk melihat daftar data mahasiswa saja (*read-only*) tanpa memiliki akses untuk menambah, mengubah, atau menghapus data. * **Fungsi:** Menampilkan informasi daftar mahasiswa kepada pengguna umum. * **Tampilan:** Menggunakan tema warna yang senada (Burgundy), namun tanpa tombol aksi (Edit/Hapus) di dalam tabelnya.



Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Dashboard User (Mahasiswa)

4.2.4 Halaman Daftar Data Mahasiswa

Halaman ini menampilkan seluruh informasi mahasiswa yang telah tersimpan di dalam database db_mahasiswa. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang mencakup kolom NIM, Nama Lengkap, dan Program Studi.

1. **Fungsi:** Sebagai media penyampaian informasi data akademik kepada pengguna.
2. **Isi Data:** Menampilkan data mahasiswa yang telah diinput, yaitu Silvia Ramadhani (240170141), Ulfa Jannah (240170196), dan Rifqa Ramadhani (240170210).
3. **Tampilan:** Data disajikan secara terstruktur agar mudah dibaca oleh Admin maupun Mahasiswa.



No	NIM	Nama Lengkap	Program Studi	Aksi
1	240170141	Silvia Ramadhani	Teknik Informatika	Ubah Hapus
2	240170196	Ulfa Jannah	Teknik Informatika	Ubah Hapus
3	240170210	Rifqa Ramadhani	Teknik Informatika	Ubah Hapus

Gambar 4. 4 Detail Daftar Data Mahasiswa pada Database

4.2.5 Halaman Form Tambah & Edit Data

Halaman ini berisi formulir untuk memasukkan data mahasiswa baru atau memperbarui data yang sudah ada.

Fungsi: Menangkap input NIM, Nama, dan Jurusan untuk dikirim ke file simpan_mahasiswa.php atau update_mahasiswa.php.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/penyimpanan-perubahan/mahasiswa.php'. The main content area features a white form titled 'Tambah Data'. The form contains three text input fields labeled 'NIM', 'Nama Mahasiswa', and 'Jurusan'. At the bottom of the form, there is a prominent red button with the text 'SIMPAN DATA' and a smaller, lighter button labeled 'Batal'.

Gambar 4. 5 Tampilan Form Tambah Data Mahasiswa

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/penyimpanan-perubahan/pengubah.php'. The main content area features a white form titled 'Perbarui Data'. The form contains five text input fields labeled 'NIM', 'pendaftaran', 'Nama Mahasiswa', 'Email Mahasiswa', and 'Jurusan'. At the bottom of the form, there is a prominent red button with the text 'SIMPAN PERUBAHAN' and a smaller, lighter button labeled 'Batal'.

Gambar 4. 6 Tampilan Form Perbarui (Edit) Data Mahasiswa

4.3 Pengujian Fitur CRUD

Setelah implementasi antarmuka, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsi-fungsi tombol berjalan dengan semestinya. Berikut adalah hasil pengujian fitur:

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sistem

No	Fitur	Langkah Pen gujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> admin.	Sistem masuk ke halaman dashboard utama.	Berhasil
2	Login Mahasiswa	Memasukkan <i>username</i> & <i>password</i> mahasiswa.	Berhasil masuk ke Dashboard User dalam mode <i>read-only</i> .	Berhasil
3	Tambah Data	Mengisi form NIM, Nama, Jurusan dan klik Simpan.	Data tersimpan ke database dan muncul di tabel.	Berhasil
4	Update Data	Mengubah data mahasiswa dan klik tombol Update.	Data di tabel berubah sesuai inputan terbaru.	Berhasil
5	Hapus Data	Klik tombol Hapus dan konfirmasi pada jendela <i>pop-up</i> .	Data terhapus dari tabel dan muncul notifikasi sukses.	Berhasil
6	Logout	Klik tombol atau link Logout.	Sesi berakhir dan kembali ke halaman login.	Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Data Mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem telah berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Native dan database MySQL sesuai dengan instruksi tugas UAS.
2. Fitur autentikasi dan manajemen hak akses (*Role-Based Access Control*) telah berfungsi dengan baik untuk membedakan peran Admin dan Mahasiswa.
3. Admin dapat melakukan pengelolaan data secara penuh melalui fitur CRUD, sedangkan Mahasiswa dapat melihat data dalam mode *read-only*.
4. Implementasi desain dengan tema warna *Burgundy* dan *Gold* memberikan tampilan antarmuka yang profesional dan sesuai dengan konsep yang direncanakan.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan sesuai fungsinya, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa depan:

1. Menambahkan fitur enkripsi kata sandi (seperti `password_hash`) untuk meningkatkan aspek keamanan pada data pengguna di tabel `users`.
2. Mengembangkan fitur pencarian (*search*) dan filter data mahasiswa yang lebih kompleks untuk memudahkan pencarian data dalam jumlah besar.
3. Menambahkan fitur ekspor data ke format PDF atau Excel agar Admin dapat mencetak laporan data mahasiswa dengan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M., & Rahman, A. (2023). *Dasar Pemrograman Web dengan PHP Native*. Jakarta: Informatika.
- Kurniawan, D. (2022). *Sistem Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*. Bandung: PT. Rekayasa Sains.
- Pressman, R. S. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill Education. (Referensi untuk metode pengembangan sistem).
- Solichin, A. (2021). *Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- W3Schools. (2025). *PHP Tutorial*. Diakses pada 5 Januari 2026, dari <https://www.w3schools.com/php/>
- XAMPP Apache Friends. (2025). *XAMPP Documentation*. Diakses pada 5 Januari 2026, dari <https://www.apachefriends.org/index.html>